

6

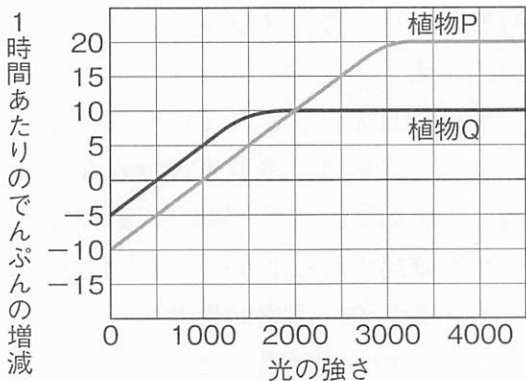
かんきょう
生物と自然環境

クラス 名前

得点

/100点

1 右の図は、植物 P、Qについて、光の強さと1時間あたりのでんぷんの増減との関係を表したグラフです。これについて、次の問いに答えなさい。



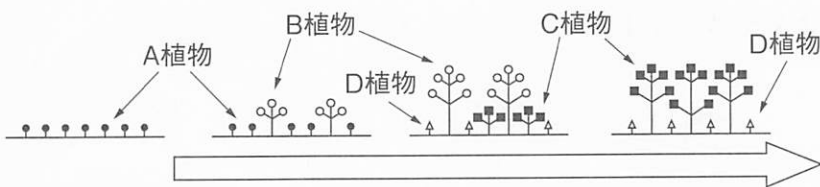
- (1) 日かげで成長しやすいのは、植物P、Qのどちらですか。記号で答えなさい。
- (2) 次のア～エの樹木を植物P、Qに分ける場合、植物Pにあてはまるものはどれですか。1つ選び、記号で答えなさい。
ア アオキ イ ブナ ウ コナラ エ ヤツデ
- (3) 次のア～エを植物P、Qに分ける場合、植物Qに当てはまるものはどれですか。1つ選び、記号で答えなさい。
ア エノコログサ イ ヒマワリ
ウ ススキ エ ヤブラン
- (4) 植物P、Qの補償点での光の強さはいくつですか。それぞれ整数で答えなさい。
- (5) 植物Pが呼吸によって1時間あたりに消費するでんぷんの量は、植物Qの何倍ですか。
- (6) 光の強さが2500のとき、植物Qで1時間に光合成によって増えたでんぷんの量はいくつですか。整数で答えなさい。

1 5点×6 /30点

(1)	植物
(2)	
(3)	
(4)	植物P 植物Q
(5)	倍
(6)	

(4)は完答

2 下の図は、森林ができるまでのようすを模式的に表したものです。これについて、あとの問いに答えなさい。



- (1) B、Cの植物にあてはまるものを次のア～エから1つずつ選び、それぞれ記号で答えなさい。
ア アカマツ イ カシ ウ ススキ エ ヤブラン
- (2) Bの森林からCの森林に移り変わった最も大きな原因は何ですか。次のア～ウから1つ選び、記号で答えなさい。
ア 水不足 イ 温度上昇 ウ 光の減少

2 5点×3 /15点

(1)	B	
	C	
(2)		

- ③ 環境問題について述べたあとのそれぞれの文章の(①)～(⑤)にあてはまる適当なものを、次のア～オから1つずつ選び、それぞれ記号で答えなさい。

ア フロン イ 化石燃料 ウ オゾン
エ 二酸化硫黄 オ 二酸化炭素

- ・地球の上空にある(①)層は、日光に含まれている有害な紫外線を吸収しています。(①)層は、冷蔵庫の冷媒などとして利用されてきた(②)ガスによって一部が破壊され、南極上空では(①)ホールが確認されるようになりました。
- ・放射熱を吸収する(③)やメタンを、温室効果ガスといいます。石油や石炭などの(④)の大量消費などによって、大気中の(③)濃度が年々増加しています。
- ・工場のけむりや自動車の排出ガスには、ちっ素酸化物や(⑤)が含まれています。これらが雨水にとけこんで強い酸性を示すようになったものを酸性雨といいます。

③ 6点×5 /30点

①	
②	
③	
④	
⑤	

- ④ あとの(1)～(5)の内容を応用したバイオミメティクスの例として適当なものを、次のア～オからそれぞれ1つずつ選び、記号で答えなさい。

ア 注射針 イ 粘着テープ
ウ ヨーグルトなどの容器のふた エ ドローン
オ 面ファスナー

- (1) ハチドリは、空中で静止したり安定して飛んだりすることができる。
- (2) カの口は非常に細く、先がギザギザしており、人間に気づかれることなく皮膚に針をさすことができる。
- (3) 草むらを歩いていると、洋服にオナモミがつくことがある。
- (4) ハスの葉の表面にはたくさんの小さな突起があり、水を丸い形にはじく性質がある。
- (5) ヤモリのあしは壁などによくつき、あしあとが残らない。

④ 5点×5 /25点

(1)	
(2)	
(3)	
(4)	
(5)	